SUNCE i VJETAR

Zadatak 1.)

Predložena je izgradnja solarne elektrane u Splitu (solarni toranj). Ukupna godišnja ozračenost na horizontalnu plohu iznosi 1600 kWh/m2. Korištenjem pomičnih ogledala povećava se iskoristivost direktnog zračenja za 35% u odnosu na horizontalnu plohu gdje je udio direktne komponente 85%. Koeficijent pretvorbe Sunčeve energije u toplinsku je 40%, a korisnost Rankineovog procesa 42%. Koriste se zrcala površine 1 m2, a elektrana zauzima 3 puta veću površinu od površine zrcala. Izračunajte: a) potrebnu površinu elektrane vršne snage 100 MWe uz pretpostavku da je maksimalna direktna komponenta snage Sunčeva ozračenja na površinu zrcala 1000 W/m2; b) godišnje proizvedenu energiju elektrane pod a); c) vršnu snagu i površinu elektrane potrebnu da bi solarna elektrana proizvela isti iznos energije kao i bazna elektrana snage 100 MWe (uz faktor opterećenja 0,91).

$H_{h,god} = 1600\ kWh/m^2$

$\eta_{po} = 1.35$

$\eta_d = 0{,}85$

$\eta_s = 0.4$

$\eta_t = 0.42$

$A_z = 1\ m^2$

$A_{elektrana} = 3 \cdot A_z$ → nazivna

$P_n = 100\ MW_e$

$P_{s\,max} = 1000\ W/m^2$

a) $A_{elektrane} = ?$

$P_{el} = P_{s\,max} \cdot \eta_s \cdot \eta_t = 1000 \cdot 0{,}4 \cdot 0{,}42 = 168\ W/m^2$

$A_z = \frac{P_n}{P_{el}} = \frac{100 \times 10^6\ W}{168\ W/m^2} = 595\,238\ m^2$

$$\boxed{A_{elektrane} = 3A_z = 1.786\ km^2}$$

b) Godišnje proizvedena energija elektrane → $W_{el,uk} = ?$

$W_{el,uk} = W_{el} \cdot A_z$ → $\boxed{W_{el,uk} = 183.6\ GWh}$ ← godišnja uz površinu zrcala A_z

$W_{el} = 308.45\ kWh/m^2$ → godišnja proizvedena el. en. u solarnom tornju po $1\ m^2$

$W_{el} = \eta_s \cdot \eta_t \cdot W_{usmjeren,god}$

$W_{usmjeren,god} = \eta_{po} \cdot \eta_d \cdot W_{h,god}$

$H_{h\,god}$ → godišnja dozračena en. na horizontalnu plohu

→ $W_{usmjeren,god} = 1836\ kWh/m^2$ godišnja dozračena en. direktne komponente Sunč. zrač.

c) vršna snaga i površina elektrane potrebna da bi solarna el. proizvela isti iznos energije kao i bazna elektrana snage 100 MWe, $\eta = 0.91$

→ **površina:** $A_{elektrane}' = A_{elektrane} \cdot \frac{W_{el}'}{W_{el}} = A_{elektrane} \cdot \eta \cdot \frac{100\ MW \cdot 365.24\ h}{183.6 \times 10^3\ MWh}$

$A_{elektrane}' = 1{,}786 \cdot 4{,}29 \Rightarrow \boxed{A_{elektrane}' = 7{,}66\ km^2}$

→ potrebna vršna snaga: $\boxed{P_{el}' = 100\ MW \cdot 4{,}29 = 429\ MW}$

Zadatak 2.)

$A_u = 1.5 \cdot A_a$

Solarna fotonaponska elektrana vršne snage 1 MW godišnje proizvede 1952 MWh električne energije. FN-ćelije imaju stupanj djelovanja 14% i aktivnu površinu 8.403 m2. Gubici u elektrani iznose 15%. Ukupna potrebna površina za elektranu je 50% veća od aktivne površine. Godišnja ozračenost na panele pod optimalnim kutom iznosi 1952 kWh/m2. Potrebno je odrediti: faktor opterećenja, potrebnu specifičnu površinu elektrane [m2/MWh], vršno ozračenje te ozračenost na horizontalnu površinu ako jepovećanje za optimalni kut 22%.

$W_{god} = 1952\ MWh$ $\qquad$ $H_{\beta opt} = 1952\ kWh/m^2$

$P_n = 1\ MW$ $\qquad$ $\frac{H_{\beta opt}}{H_h} = 1.22.$

$A_a = 8.403\ m^2$

$\eta_{FN} = 0.14$ $\qquad$ $\eta = ?$ $\quad a = ?$ $\quad G_v = ?$ $\quad H_h = ?$

$p_g = 0.15$

a) $\eta = ?$ $\rightarrow$ $\frac{W_{god}}{P_n \cdot t} = \frac{1952\ MWh}{1MW \cdot 365 \cdot 24h} \Rightarrow \boxed{\eta = 0.223}$

b) $a = ?$ $\qquad A_u = 1.5 \cdot A_a = 1.5 \cdot 8.403 = 12\ 605\ m^2$

$$a = \frac{A_u}{W_{god}} = \frac{12\ 605\ m^2}{1952\ MWh} = \boxed{6.5\ m^2/MWh}$$

c) $G_v = ?$ $\qquad P = A_a \cdot G_v \longrightarrow G_v = \frac{P}{A_a} = \frac{P_n \cdot \frac{1}{\eta_F \cdot (1-p_g)}}{A_a} = \frac{\frac{10^6}{0.14 \cdot 0.85}}{8.403}$

$\boxed{G_v = 1\ kW/m^2}$

Fotonaponski paneli solarne elektrane stupnja djelovanja 9% postavljeni su pod optimalni kut na mjesto gdje je godišnja ozračenost na horizontalnu površinu 1400 kWh/m2. Povećanje ozračenosti pod optimalnim kutom iznosi 19%. Kolika je potrebna površina FN panela da bi se godišnje proizvela električna energija kao i u elektrani snage 350 MW i faktora opterećenja 0,9? Kolika je vršna snaga i faktor opterećenja FN elektrane uz pretpostavku da je vršna snaga Sunčeva zračenja na panele 1 kW/m2?

Vršna snaga fotonaponskih panela postavljenih na krovu je 2,2 kW (pri ozračenju od 1000 W/m2). Faktor punjenja fotonaponskih panela iznosi 0,85. Koliko iznosi napon neopterećenih fotonaponskih panela kod ozračenosti od 1000 W/m2 ako je struja kratkog spoja 40 A? Efikasnost panela je 11%.

Godišnje se na promatranom mjestu očekuje ozračenost na horizontalnu površinu od 1500 kWh/m2. Koliku površinu panela treba instalirati da bi se očekivano proizvelo 106 kWh godišnje? Sustav ima efikasnost od 14%, a postavljanje pod optimalnim godišnjim kutom povećava ozračenost za 15%. Koliko iznosi faktor opterećenja (nominalna snaga je pri ozračenju od 1 kW/m2)? Koliko najmanje panela mora biti spojeno u seriju da se ne premaši napon od 800 V po panelu ukoliko je za ozračenje od 1 kW/m2 faktor punjenja 0,85 i struja kratkog spoja 8 A?

Srednje Sunčevo ozračenje kolektora u Zagrebu za jedan dan u prosincu u podne (12-13 h) iznosi 255 W/m2. Koeficijent prijelaza topline s kolektora na zrak je k= 5 W/m2K, efektivni produkt a=▲ ≈= 0.87, faktor odvođenja topline FR= 0.85, ukupna dnevna ozračenost kolektora 28.4 MJ i ukupna dobivena toplina 4.54 MJ. Temperatura vode na ulazu u kolektor je konstantno 30 oC, a temperatura zraka u podne 25 oC. Odrediti korisnu dobivenu toplinu u podne te podnevnu i dnevnu efikasnost kolektora površine 6 m2.

Vjetroagregat napaja trošilo nazivne snage 100 kW. Prosječna brzina vjetra na lokaciji iznosi 5 m/s.

Koliki je minimalan potrebni promjer vjetroturbine da bi se osiguralo napajanje trošila pri prosječnoj brzini? Pretpostaviti da gustoća zraka iznosi 1,225 kg/m3 i cpe = cB = 0,59.

Vjetroagregat (promjer lopatica 76 m, nazivne snage 1,5 MW) ima ukupni stupanj djelovanja 0,49 kod brzine vjetra od 7 m/s koja se javlja tijekom 30% vremena u godini. Brzina vjetra između nazivne (12 m/s) i maksimalne se javlja tijekom 15% vremena (kada VA cijelo vrijeme postiže nazivnu snagu), a ostatak vremena VA ne radi. Kolika je predvidiva godišnja proizvodnja električne energije? Koliko iznosi cpe za nazivnu brzinu i koliki je faktor opterećenja VA?